

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02/Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Титова Мария Дмитриевна Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
 - Цель
 - Задачи
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

Ссылка на проект бота: <https://github.com/scodscod/synant-bot>

Ссылка на отчеты: https://github.com/scodscod/project_practice

ВВЕДЕНИЕ

В рамках проектной практики стояла задача создать с нуля Telegram-бота, который помогает пользователю находить синонимы и антонимы к словам русского языка. Итоговый продукт должен был быть не только рабочим, но и готовым к реальному использованию: запущенным на облачном хостинге и доступным для проверки.

Практика проходила в период с 03 февраля 2025 г. по 24 мая 2025 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Название проекта

«СинАнт Бот» — Telegram-бот для подбора синонимов и антонимов русского языка.

1.2. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

Разработать простого и полезного Telegram-бота, который позволяет пользователю быстро получить синонимы и антонимы к нужному слову, а также разместить бота на облачном сервере для круглосуточной работы.

Задачи проекта:

- изучить существующие лингвистические боты и сервисы для работы с русским языком;
- определить набор функций: поиск синонимов, поиск антонимов, отображение списка доступных слов, вывод случайного слова;
- спроектировать логику взаимодействия пользователя с ботом;
- реализовать бота на языке Python с использованием библиотеки aiogram;

- создать и наполнить словарную базу в формате JSON;
 - обеспечить безопасное хранение токена вне системы контроля версий;
 - освоить инструменты Git и Markdown для оформления репозитория;
 - выполнить деплой бота на облачную платформу Render;
 - подготовить итоговый отчёт.
-

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАКАЗЧИКА ПРОЕКТА)

2.1. Наименование заказчика

Заказчиком проекта выступает Векшин Георгий Викторович — руководитель проектной практики, представитель кафедры «Информатика и информационные технологии» [название вуза].

2.2. Организационная структура

Заказчик выступает как координатор проектной деятельности студентов.

Непосредственный контроль осуществляет руководитель практики и куратор по дисциплине «Проектная деятельность». В процессе выполнения проекта студент взаимодействовал с заказчиком для уточнения требований, обсуждения функционала бота и получения обратной связи.

2.3. Описание деятельности

Основная деятельность заказчика — образовательная и научно-исследовательская. Применительно к данному проекту — формирование у студента компетенций в области программирования, проектирования программных продуктов и документирования, а также получение готового Telegram-бота, который может быть использован в учебных целях и как демонстрационный пример студенческих работ.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

Студенту было выдано задание разработать Telegram-бота для работы с лексикой русского языка. Требования к итоговому продукту:

1. Функциональные требования:

- приём текстового запроса от пользователя;
- поиск и вывод синонимов к слову;
- поиск и вывод антонимов к слову;
- отображение полного списка доступных в базе слов;
- кнопка «Случайное слово» для демонстрации возможностей бота;
- дружественный интерфейс с кнопками быстрого доступа.

2. Технические требования:

- язык реализации — Python;
- использование библиотеки aiogram для взаимодействия с Telegram Bot API;
- хранение словарных данных в формате JSON;
- размещение токена в отдельном конфигурационном файле .env;
- исключение конфиденциальных данных из системы контроля версий (.gitignore);
- наличие файла зависимостей requirements.txt;
- оформление репозитория на GitHub с README-файлом;
- деплой на облачную платформу для круглосуточной работы.

3. Отчётные требования:

- ведение проекта через Git с осмысленными коммитами;
- подготовка итогового отчёта по практике.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

В ходе проектной практики были достигнуты следующие результаты:

1. Изучена предметная область.

Проведён обзор существующих Telegram-ботов для работы с русским языком.

Выявлено, что большинство из них либо ограничены по функционалу, либо нестабильно работают. Принято решение создать собственного бота с простым интерфейсом и собственной словарной базой.

2. Спроектирован и реализован Telegram-бот.

Бот написан на языке Python с использованием фреймворка aiogram. Реализованы следующие функции:

- обработка команды /start с приветствием и выводом клавиатуры;
- поиск синонимов и антонимов по пользовательскому запросу;
- кнопка «Случайное слово»;
- кнопка «Список доступных слов»;
- кнопка «Помощь» с примерами использования;
- информативные ответы при отсутствии слова в базе.

3. Создана словарная база данных.

Разработан JSON-файл со структурой «слово — синонимы — антонимы». База наполнена начальным набором часто употребляемых слов и готова к расширению.

4. Обеспечена безопасность проекта.

Токен бота вынесен в файл .env, который добавлен в .gitignore и не публикуется в открытом репозитории.

5. Освоены инструменты разработки.

- Git: инициализация репозитория, коммиты, push на GitHub;
- Markdown: оформлен README с инструкцией по запуску и описанием проекта;
- VS Code: настройка рабочего окружения, работа с терминалом.

6. Выполнен деплой на облачную платформу.

Бот размещён на платформе Render (Background Worker), что обеспечивает его круглосуточную работу без привязки к домашнему компьютеру. Настроены переменные окружения и автоматический деплой при обновлении репозитория.

7. Подготовлена отчётная документация.

Оформлен итоговый отчёт, включающий описание проекта, целей, задач и достигнутых результатов. Репозиторий проекта доступен по ссылке:

<https://github.com/scodscod/synant-bot>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проектной практики полностью решена поставленная задача — разработан и запущен Telegram-бот для подбора синонимов и антонимов русского языка. Бот функционирует стабильно, доступен пользователям в любой момент и не требует участия разработчика для повседневной работы.

В процессе выполнения проекта удалось освоить полный цикл создания программного продукта: от идеи и проектирования до публикации на удалённом сервере. Получены практические навыки:

- написания асинхронного кода на Python;
- взаимодействия с Telegram Bot API через aiogram;
- работы с JSON как форматом хранения данных;
- ведения проекта через Git и оформления репозитория на GitHub;
- деплоя приложений на облачные платформы.

Ценность выполненной работы для заказчика:

- получен готовый, работоспособный программный продукт, который может использоваться для демонстрации на занятиях по программированию и проектным дисциплинам;
- показан пример прохождения студентом полного цикла разработки: код, репозиторий, документация, публикация;
- бот может быть расширен и доработан другими студентами: пополнение словарной базы, добавление новых функций (разбор слова по составу, ударения), улучшение интерфейса.

Таким образом, все задачи, поставленные перед началом практики, выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальная документация aiogram. — URL: <https://docs.aiogram.dev/> (дата обращения: май 2025).
 2. Документация Telegram Bot API. — URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата обращения: май 2025).
 3. Руководство по Git. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: май 2025).
 4. Руководство по Markdown. — URL: <https://www.markdownguide.org/> (дата обращения: май 2025).
 5. Документация платформы Render. — URL: <https://render.com/docs> (дата обращения: май 2025).
 6. Документация Python 3.12. — URL: <https://docs.python.org/3.12/> (дата обращения: май 2025).
-

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Полный листинг файла bot.py.

```
import json
import os
import asyncio
import random
from aiogram import Bot, Dispatcher, types
from aiogram.filters import Command
from aiogram.types import ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

BOT_TOKEN = os.getenv('BOT_TOKEN')

bot = Bot(token=BOT_TOKEN)
dp = Dispatcher()

def load_synonyms():
```



```

    with open('data/synonyms.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
        return json.load(f)

synonyms_db = load_synonyms()

main_keyboard = ReplyKeyboardMarkup(
    keyboard=[
        [KeyboardButton(text="Случайное слово")],
        [KeyboardButton(text="Список доступных слов")],
        [KeyboardButton(text="Помощь")]
    ],
    resize_keyboard=True
)

@dp.message(Command("start"))
async def cmd_start(message: types.Message):
    await message.answer(
        "Привет! Я бот-синонимайзер русского языка.\n\n"
        "Отправь мне слово – найду синонимы и антонимы.\n"
        "Используй кнопки ниже для навигации.",
        reply_markup=main_keyboard
    )

@dp.message()
async def handle_message(message: types.Message):
    user_input = message.text.lower().strip()

    if user_input == "случайное слово":
        word = random.choice(list(synonyms_db.keys()))
        data = synonyms_db[word]
        syn = " • ".join(data["synonyms"])
        ant = " • ".join(data["antonyms"])
        await message.answer(
            f"<b>Слово:</b> {word.upper()}\n"
            f"<b>Синонимы:</b>\n{syn}\n\n"
            f"<b>Антонимы:</b>\n{ant}",
            parse_mode="HTML"
        )

    elif user_input == "список доступных слов":
        words = ", ".join(sorted(synonyms_db.keys()))
        await message.answer(f"Слова в базе:\n\n{words}")

    elif user_input == "помощь":
        await message.answer(
            "Напиши слово, например: <b>красивый</b>, <b>умный</b>,"
            "<b>большой</b>",
            parse_mode="HTML"
        )

```

```

elif user_input in synonyms_db:
    data = synonyms_db[user_input]
    syn = " • ".join(data["synonyms"])
    ant = " • ".join(data["antonyms"])
    await message.answer(
        f"<b>Слово:</b> {user_input.upper()}\n"
        f"<b>Синонимы:</b>\n{syn}\n\n"
        f"<b>Антонимы:</b>\n{ant}",
        parse_mode="HTML"
    )

else:
    await message.answer(
        f"Слово '<b>{user_input}</b>' не найдено :(\n"
        f"Напишите /start и посмотрите список доступных слов.",
        parse_mode="HTML"
    )

async def main():
    print(f"Бот запущен! Слов в базе: {len(synonyms_db)}")
    await dp.start_polling(bot)

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

```

Приложение 2. Содержимое файла data/synonyms.json (словарная база)

```

{
  "красивый": {
    "synonyms": ["прекрасный", "привлекательный", "живописный", "миловидный",
"симпатичный"],
    "antonyms": ["уродливый", "страшный", "безобразный", "некрасивый"]
  },
  "умный": {
    "synonyms": ["разумный", "интеллектуальный", "мудрый", "сообразительный",
"толковый"],
    "antonyms": ["глупый", "тупой", "неразумный", "бестолковый"]
  },
  "большой": {
    "synonyms": ["огромный", "крупный", "гигантский", "масштабный",
"внушительный"],
    "antonyms": ["маленький", "крошечный", "миниатюрный", "незначительный"]
  },
  "хороший": {
    "synonyms": ["отличный", "замечательный", "превосходный", "качественный",
"добротный"],
    "antonyms": ["плохой", "ужасный", "некачественный", "скверный"]
  },
  "быстрый": {
    "synonyms": ["стремительный", "скоростной", "проворный", "шустрый", "резвый"],
    "antonyms": ["медленный", "неторопливый", "размеренный", "черепаший"]
  }
}

```

```

    },
    "смелый": {
        "synonyms": ["храбрый", "отважный", "мужественный", "бесстрашный",
"решительный"],
        "antonyms": ["трусливый", "робкий", "пугливый", "нерешительный"]
    },
    "весёлый": {
        "synonyms": ["радостный", "жизнерадостный", "задорный", "оптимистичный",
"беспечный"],
        "antonyms": ["грустный", "печальный", "унылый", "мрачный"]
    }
}

```

Приложение 3. Содержимое файла requirements.txt (зависимости проекта)

```

aiogram
python-dotenv
pymorphy3

```

Приложение 4. Скриншоты работы бота в Telegram (переписка с примерами запросов).

